Lösung: Dehnen einer idealen Feder

$$W_{AB}^{Feder} = E_B^{Feder} - E_A^{Feder} = \frac{1}{2} D x_B^2 - \frac{1}{2} D x_A^2$$

↑ Arbeit erhöht die Energie

a) $x_A = 0\,m$; $x_B = 0{,}1\,m$

$$\Rightarrow W_{AB}^{Feder} = \frac{1}{2} D x_B^2 - 0\,J \approx \frac{1}{2} \cdot 300\,N/m \cdot (0{,}1\,m)^2 \approx \underline{1{,}5\,J}$$

b) $x_A = 0{,}05\,m$; $x_B = 0{,}15\,m$

$$\Rightarrow W_{AB}^{Feder} = \frac{1}{2} D x_B^2 - \frac{1}{2} D x_A^2 = \frac{D}{2}(x_B^2 - x_A^2) \approx \frac{1}{2} \cdot 300\,N/m \cdot \left((0{,}15\,m)^2 - (0{,}05\,m)^2\right) \approx \underline{3\,J}$$

c) $x_A = -0{,}05\,m$; $x_B = 0{,}05\,m$

$$\Rightarrow W_{AB}^{Feder} = \frac{1}{2} D x_B^2 - \frac{1}{2} D x_A^2 = \frac{D}{2}(x_B^2 - x_A^2) \approx \frac{1}{2} \cdot 300\,N/m \cdot \underbrace{\left((-0{,}05\,m)^2 - (0{,}05\,m)^2\right)}_{=0\,m^2} \approx \underline{0\,J}$$